拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５５４８２６
起案日	令和　８年　３月１９日
特許庁審査官	海野　佳子　　３９０６　２Ｊ００
特許出願人代理人	守安　智（ほか　２名）　様
適用条文	第２９条第２項（進歩性） 第３６条第６項第１号（サポート要件） 第３６条第６項第２号（明確性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

２．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。

３．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１について
・請求項１-８
・引用文献等　１-４
・備考
引用文献１（特に、第4頁左欄第3段落～第9頁第右欄第2段落を参照。）、引用文献２（特に、conclusionを参照。）に記載されているように、ＣＶＤのリスクマーカーとして、ＴＮＦ-αが従来知られている。

一方、引用文献３（特に、段落[0028]を参照。）、引用文献４（特に、abstractを参照。）には、ＣＶＤの予測マーカーとして、ＲＯＲＡを用いることが記載されている。
バイオマーカーを組み合わせて用いることは、当業者が通常行っていることであるので、引用文献１-４に記載のバイオマーカーを組み合わせて用いることは当業者が容易に想到しうることである。
よって、本願の請求項１-８に係る発明は、引用文献１-４に記載された発明に基づいて、当業者が容易になし得たものである。

●理由２について
・請求項１-８
請求項１には、「個体の心血管疾患に罹患する危険性を決定し、診断し、かつ／又は予測することにおいて支援する方法であって、該方法は；
ａ．　個体から得られたサンプルにおいて：バイオマーカー腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）-ａ及びレチノイン酸受容体関連オーファン受容体アルファ（ＲＯＲＡ）、並びに場合により、グルタチオンＳ-トランスフェラーゼアルファ１（ＧＳＴＡ１）；・・からなる群から選択される１つ又はそれ以上のバイオマーカーの発現レベル、量及び／又はタンパク質活性を検出すること；
ｂ．　バイオマーカーの発現レベル、量及び／又はタンパク質活性を、健常対照集団からの参照と比較すること；並びに
ｃ．　バイオマーカーの発現レベル、量、及び／又はタンパク質活性が健常対照集団からの参照から逸脱していた場合、心血管疾患に罹患する個体の危険性を決定し、診断し、かつ／又は予測することにおいて補助すること
を含む、上記方法。」が記載されている。
一方、発明の詳細な説明には、ＯＲＩＧＩＮコホートと称する患者集団における様々な検討を行ったことが記載されているものの、ＯＲＩＧＩＮコホートの詳細は明らかでないし、仮にこれらがＣＶＤ患者であったとしても、例えば、ＯＲＩＧＩＮコホートと健常対象群との間で、ＴＮＦ-α又はＲＯＲＡレベルを比較するといったようなＣＶＤバイオマーカーとなりうるか否かを検証した記載は見当たらない。
そして、どのようなマーカーが診断マーカーとなり得るかについては、実際に検討してみなければ、把握することが困難であることが出願時の技術常識である。
したがって、出願時の技術常識に照らしても、請求項１-７に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。
請求項８についても同様である。
よって、請求項１-８に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。

●理由３について
・請求項１－８
　請求項１に記載の「バイオマーカー腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）-ａ」は、「バイオマーカー腫瘍壊死因子（ＴＮＦ-α）」の誤記ではないかと思われる。また、同様の記載がその他請求項においても散見される。
　よって、請求項１－８に係る発明は明確でない。

・請求項１－８
　請求項１には、「場合により」という字句と共に任意付加的事項が記載された表現がある結果、発明の範囲が不明確となっている。
　請求項８についても同様である。
　　よって、請求項１－８に係る発明は明確でない。

＜引用文献等一覧＞
１．Guanglin CUI et al., “Polymorphism of tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) gene promoter, circulating TNF-alpha level, and cardiovascular risk factor for ischemic stroke”, Journal of Neuroinflammation, 2012年10月10日, Vol. 9, No. 1, DOI: 10.1186/1742-2094-9-235
２．R. DRAGUT et al., “Relationship between TNF alpha, IL-6 and cardiovascular risk in patients with type 2 diabetes and metabolic syndrome”, Atherosclerosis, 2014年08月, Vol. 235, No. 2, p.e239, DOI: 10.1016/J.ATHEROSCLEROSIS.2014.05.712
３．中国特許出願公開第１０９７９７２１６号明細書
４．Qiang ZHAO et al., “Identification of potentially relevant genes for myocardial infarction using RNA sequencing data analysis”, Experimental and Therapeutic Medicine, 2017年11月28日, DOI: 10.3892/etm.2017.5580
（注）法律または契約等の制限により、提示した非特許文献の一部または全てが送付されない場合があります。

＜先行技術文献調査結果の記録＞
・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｃ１２Ｑ
　　Ｇ０１Ｎ　３３／４８-３３／９８
　　Ｇ０６Ｎ
　　Ｇ１６Ｈ
　　ＤＢ名　JSTPlus/JMEDPlus/JST7580 (JDreamII)
　　CAPlus/BIOSIS/MEDLINE (STN)
・先行技術文献　　Wang Wei ET AL., Prediction of risk of cardiovascular events in patients with mild tomoderate coronary arte

ry lesions using naive Bayesian networks, Journal of Geriatric Cardiology : JGC, 2016年01月01日, pages 899-905, XP055928106,ChinaDOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2016.11.004Retrieved from the Internet:URL:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5253406/pdf/jgc-13-11-899.pdf[retrieved on 2022-06-03]

Hertzel C. GERSTEIN et al., “Identifying Novel Biomarkers for Cardiovascular Events or Death in People With Dysglycemia”, Circulation, 2015年12月15日, Vol. 132, No. 24, p.2297-2304, DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.015744

P. FUSTER-PARRA et al., “Bayesian network modeling: A case study of an epidemiologic system analysis of cardiovascular risk”, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2016年04月, Vol. 126, p.128-142, DOI: 10.1016/J.CMPB.2015.12.010

（注）法律または契約等の制限により、提示した非特許文献の一部または全てが送付されない場合があります。

この先行技術文献調査結果の記録は拒絶理由を構成するものではありません。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前に電話でご連絡ください。

電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第三部　海野佳子（うんのよしこ）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２５２
※　●●●●@jpo.go.jp　（上記「●●●●」に置き換えて、「PA2J」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
▲高▼木　尚	海野　佳子	
３６１１	３９０６	